

FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences



Raspberry Pi Aufsteckprint für FHV NB-IOT Modul

REPORT

GEUZE MICHAEL & MANGOLD STEFAN

Inhaltsverzeichnis

1	Spezifikationen	2
1.1	Anforderungen	2
1.2	Schnittstellenbeschreibung	2
1.2.1	Allgemeines	2
1.2.2	UART	2
1.2.3	SPI	2
1.3	Pinbelegung	2
1.3.1	40-poliger Stecker Raspberry Pi:	2
1.3.2	16-poliger Stecker FHV-IOT-Modul	3
2	Printbeschreibung	3
2.1	Schaltplan	3
2.2	Layout	4
2.3	Bearbeitung	5
2.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
3	Inbetriebnahme	6
3.1	Vorinbetriebnahme	6
3.2	Signalanalyse Versorgungsspannung TC77	6
3.3	Signalanalyse SPI Kommunikation mit TC77	8
3.4	Signalanalyse UART Kommunikation NB-IOT Modul	9
3.4.1	Betrachtung der Seite mit 3,3V	10
3.4.2	Betrachtung der Seite mit 1,8V	13
4	Anhang	15
4.1	Bilder der fertigen Platine	15
4.2	Verwendetes Equipment	16
4.3	Probleme bei der Umsetzung	16
4.4	Ausblick auf Verbesserungen	17
5	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	18

1 Spezifikationen

1.1 Anforderungen

Herstellung eines Aufsteckprint für den Raspberry Pi. Der Print verfügt über zwei Stecker. Ein 20x2 poliger Stecker für den Raspberry Pi und ein 8x2 poliger Stecker zur Verbindung des FHV NB-IOT Moduls. Das NB-IOT Modul wird über UART mittels AT-Befehlen ausgelesen. Zur Spannungspegelanpassung ist auf dem Print ein Leitungstreiber verbaut. Auf dem Print befindet sich außerdem ein TC77 Temperatursensor. Der Temperatursensor wird über Drei-Draht SPI ausgelesen.

Auf dem Raspberry befindet sich ein C-Programm, mit dem beide Komponenten ausgelesen werden. Die erhaltenen Werte werden auf der Konsole ausgegeben.

1.2 Schnittstellenbeschreibung

1.2.1 Allgemeines

Zur Kommunikation wird die Bibliothek PiGpio verwendet.

1.2.2 UART

Zur Kommunikation mit dem NB-IOT Modul wird UART verwendet. Aufgrund der geringen Datenmenge wird auf den Anschluss der UART Flow-Control Pins verzichtet. Die Spannungspegelanpassung wird von einem Leitungstreiber durchgeführt. Der Leitungstreiber wandelt den Pegel von 3,3V zu 1,8V um.

Schnittstellenparameter:

- Baudrate: 115.200 Bit/s (ist Startwert des NB-IOT Moduls, wird nicht verändert)
- Stopbits: 1
- Parity: None
- Idle High
- Bit Order: LSB

1.2.3 SPI

Zur Kommunikation mit dem Temperatursensor TC77 wird Drei-Draht SPI verwendet.

Schnittstellenparameter:

- Baudrate: 64.000 Bit/s
- Mode: 0

1.3 Pinbelegung

1.3.1 40-poliger Stecker Raspberry Pi:

PIN	GPIO	Funktion
1	3.3V	3.3V
8	GPIO 14	UART_TX
9, 34, 39	GND	GND
10	GPIO 15	UART_RX
15	GPIO 22	GPIO / NWK_SARA
21	GPIO 9	SI/O
23	GPIO 11	SCK
24	GPIO 8	CS
26	GPIO 7	LED_STATE_OUT
29	GPIO 5	LED Raspberry OUT
31	GPIO 6	TASTER_IN
32	GPIO 12	RESET_N_SARA
37	GPIO 26	POWER_ON_SARA

1.3.2 16-poliger Stecker FHV-IOT-Modul

PIN	Funktion
1	VCC
2	GND
3	MTX_SRX
4	MRX_STX
5	CTS
6	RTS
7	DSR
8	DTR
9	DCD
10	Reset_N
11	Power_ON
12	RING
13	GPIO / NWK
14	V_INT

2 Printbeschreibung

2.1 Schaltplan

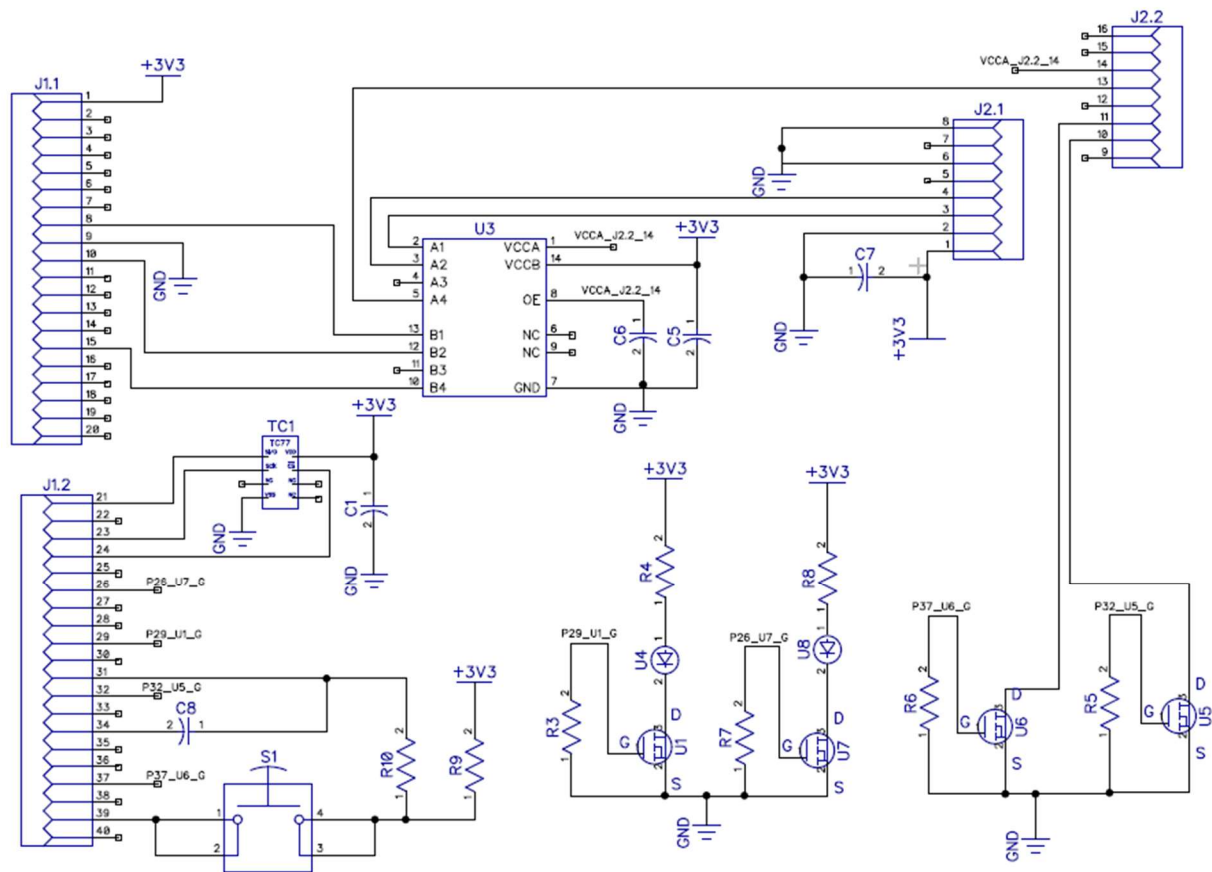


Abbildung 1 Schaltplan

In Abbildung 1 ist der Schaltplan zu sehen. Die Stückliste findet sich in Abbildung 2. Bei den Werten der Bauteile handelt es sich um berechnete Werte. Für die Widerstände R4 und R8 wurden 680Ω verwendet.

Die Pulldown-Widerstände R3, R5, R6, R7, R9 wurden mit 50kΩ angenommen, da der Strom zu vernachlässigen ist und der FET dennoch sicher wieder zurückschaltet.

Am Taster sind die Bauteile R10 und C8 zur Entprellung des Signals verbaut.

Alle anderen Kondensatoren sind Stützkondensatoren, die den entsprechenden Datenblättern entnommen wurden. Bei der Positionierung der Kondensatoren wurde darauf geachtet, den Kondensator so nahe wie möglich am Bauteil zu verbauen.

#	Name	Manufacturer	Value	Quantity	RefDes
1	CAP_0603		0.1uF	5	C1, C3, C4, C5, C6
2	CAP_0603		1uF	1	C2
3	100uF	Panasonic	100uF	1	C7
4	CAP_0603		740nF	1	C8
5	IDC2X20F			1	J1
6	IDC2X8F			1	J2
7	RES_0603		1k	2	R1, R2
8	RES_0603		50k	5	R3, R5, R6, R7, R9
9	RES_0603		750	1	R4
10	RES_0603		600	1	R8
11	RES_0603		10k	1	R10
12	B3FS-1010	OMRON		1	S1
13	SI2312			4	U1, U5, U6, U7
14	MMA8652FCR1	Freescall Semiconductor		1	U2
15	TXB0104D	Texas Instruments		1	U3
16	LED		TLMO1000 Yellow	1	U4
17	LED		TLMP1100 Green	1	U8

Abbildung 2 Stückliste

2.2 Layout

Um die Platine fräsen zu können wird ein Layout benötigt. Im Layout werden die Leiterbahnen, Leiterbahnabstände und Anschlussflächen der Bauteile definiert. Außerdem wird bestimmt, an welcher Stelle die Bauteile verlötet werden. Bei der Leiterplatte handelt es sich um eine doppelseitig bestückte Platine mit mehrheitlich SMD-Bauteilen. Das Layout besteht aufgrund des häufigen Kreuzens von Leitungen aus einem Top-Layout und einem Bottom-Layout.

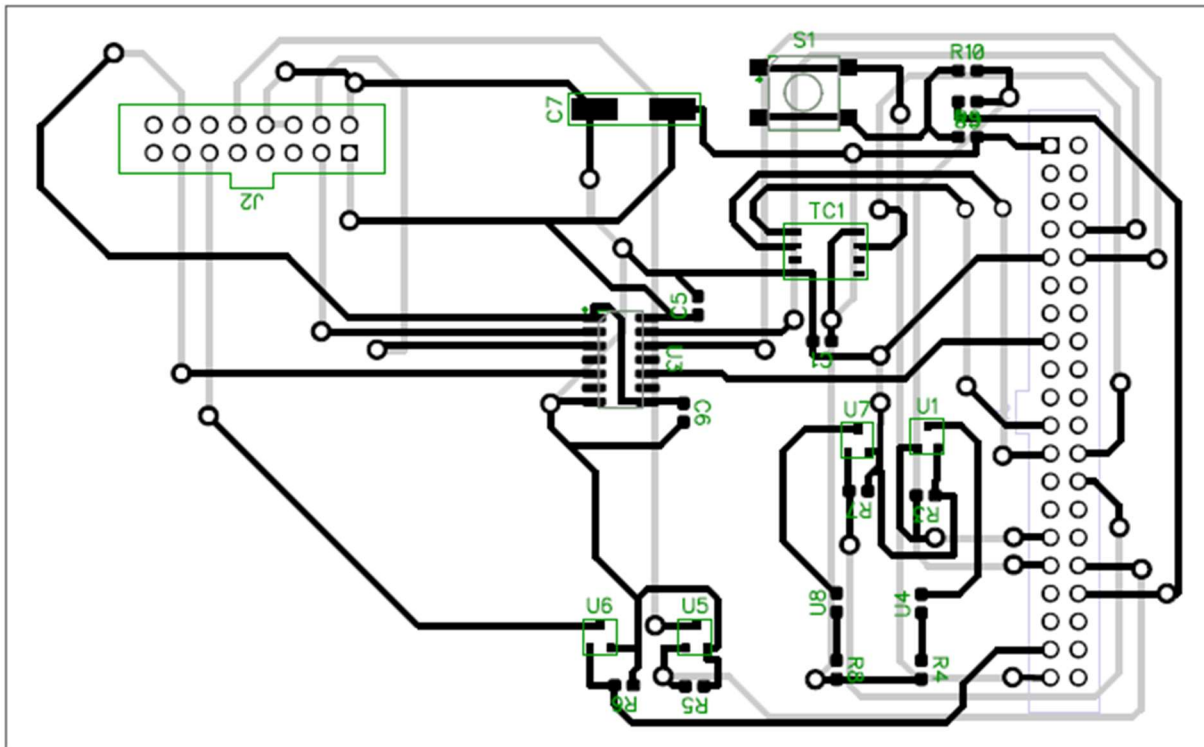


Abbildung 3 Layout Top

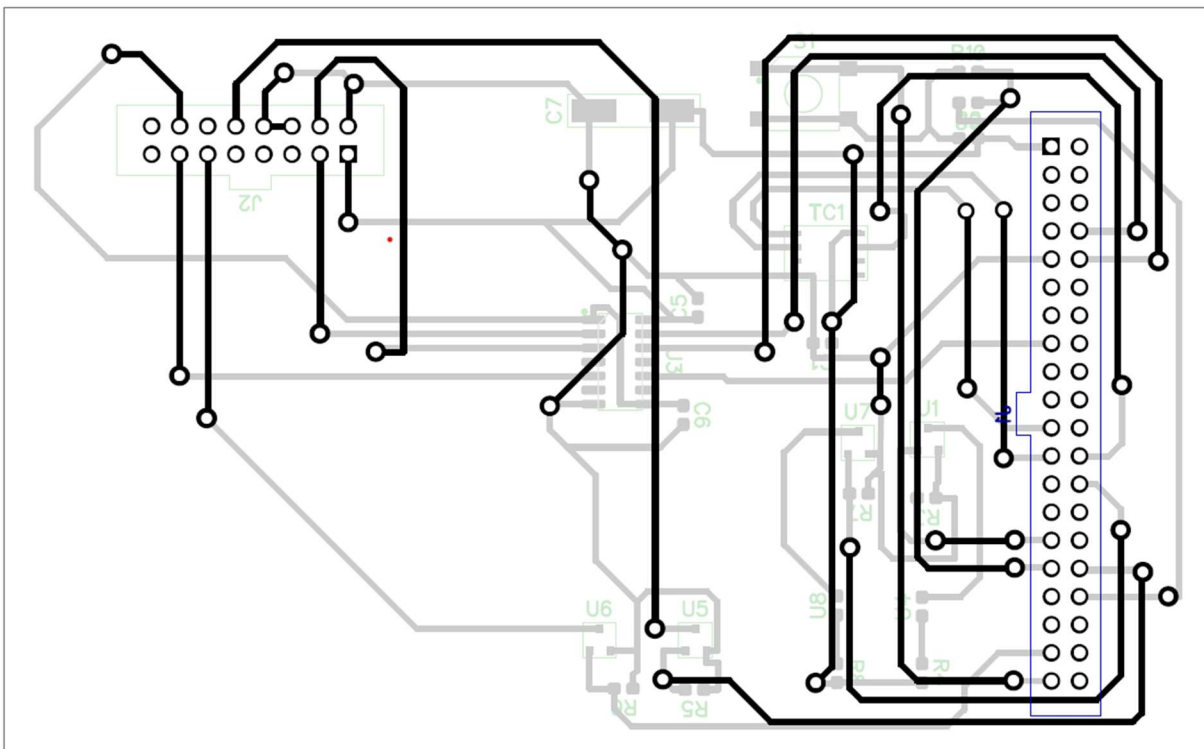


Abbildung 4 Layout Bottom

Abbildung 3 zeigt das Top Layout. Abbildung 4 zeigt das Bottom Layout.

2.3 Bearbeitung

Nach der Erstellung des Schaltplanes und des Layouts wurde die Platine mithilfe einer Platinen Fräse der Marke „ProtoMat“ gefräst. Die Leiterplatte besitzt eine 35µm dicke Kupferschicht. Nach dem Fräsen wurde die Leiterplatte unter dem Mikroskop begutachtet. Die Platine wurde von

Fräsrückständen befreit damit es zu keinen Kurzschlüssen kommt. Die Bauteile wurden dann mithilfe des Mikroskops und eines LötKolbens manuell auf die Leiterplatte gelötet.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Aufsteckprint wird zusammen mit einem Raspberry Pi 4 Model B verwendet. Dadurch sind sowohl die Spannungen als auch Ströme im zulässigen Bereich. Bei jeglicher anderen Verwendung ist durch den Verwender zu überprüfen, ob der Print sich noch im zulässigen Bereich befindet. Der Temperaturbereich der Platine erstreckt sich von -20°C bis 70°C .

3 Inbetriebnahme

3.1 Vorinbetriebnahme

Die Platine wurde vor dem Anschluss an den Raspberry Pi und das NB-IOT Modul überprüft. Hierzu wurden die Widerstände sämtlicher Leiterbahnen gegeneinander gemessen. Ein Messergebnis $<10\text{k}\Omega$ wurde für gut befunden. Ausgenommen Leitungen die einen kleineren Widerstand zueinander haben müssen. Die Messungen wurden mit dem Multimeter durchgeführt. Um etwaige Kurzschlüsse auszuschließen, wurde anschließend noch das Labornetzteil an die Spannungsversorgung (Pin 1 und 9) angeschlossen. Es wurde eine Strombegrenzung von 50mA bei 3,3V eingestellt. Beim Einschalten des Netzteils wurde am Display kein Strom angezeigt.

Der reelle Stromverbrauch im Leerlauf lag bei 0,25mA. Die Strommessung wurde mit dem Tischmultimeter durchgeführt.

3.2 Signalanalyse Versorgungsspannung TC77

Um die korrekte Funktion des TC77 gewährleisten zu können wird die Versorgungsspannung im Belastungsfall gemessen. Die Messung wird mit dem Oszilloskop durchgeführt.

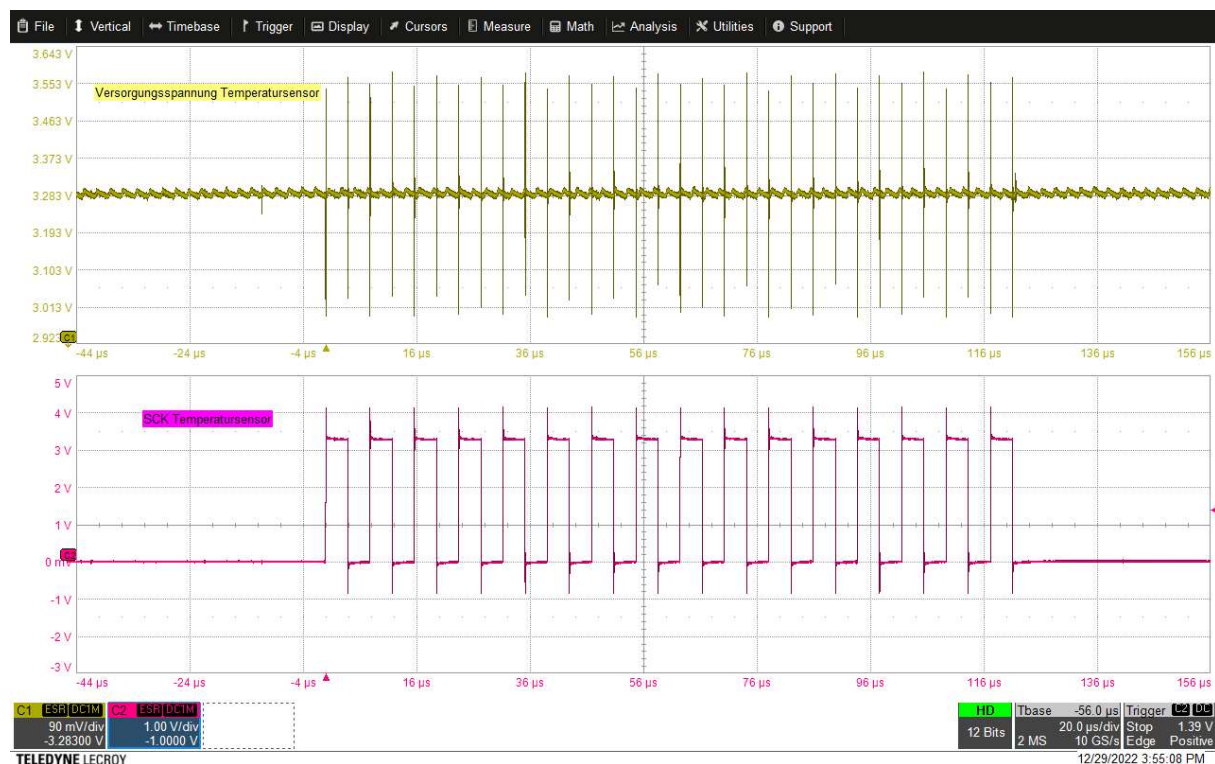


Abbildung 5 Messung Versorgungsspannung TC77

In Abbildung 5 ist die Versorgungsspannung und das Clock-Signal am TC77 zu sehen. Bei der Versorgungsspannung kann erkannt werden, dass diese beim Pegelwechsel um den eigentlichen Geuze, Mangold

Wert von 3,3V um $\pm 0,28\text{V}$ schwankt. Außerdem ist auf der Versorgung eine Brummspannung von wenigen mV zu sehen. Der TC77 ist laut Datenblatt mit einer Spannung von 2,7V - 5,5V zu Betreiben. Diese Grenzen werden nicht überschritten. Dadurch kann die Funktion des TC77 garantiert werden.

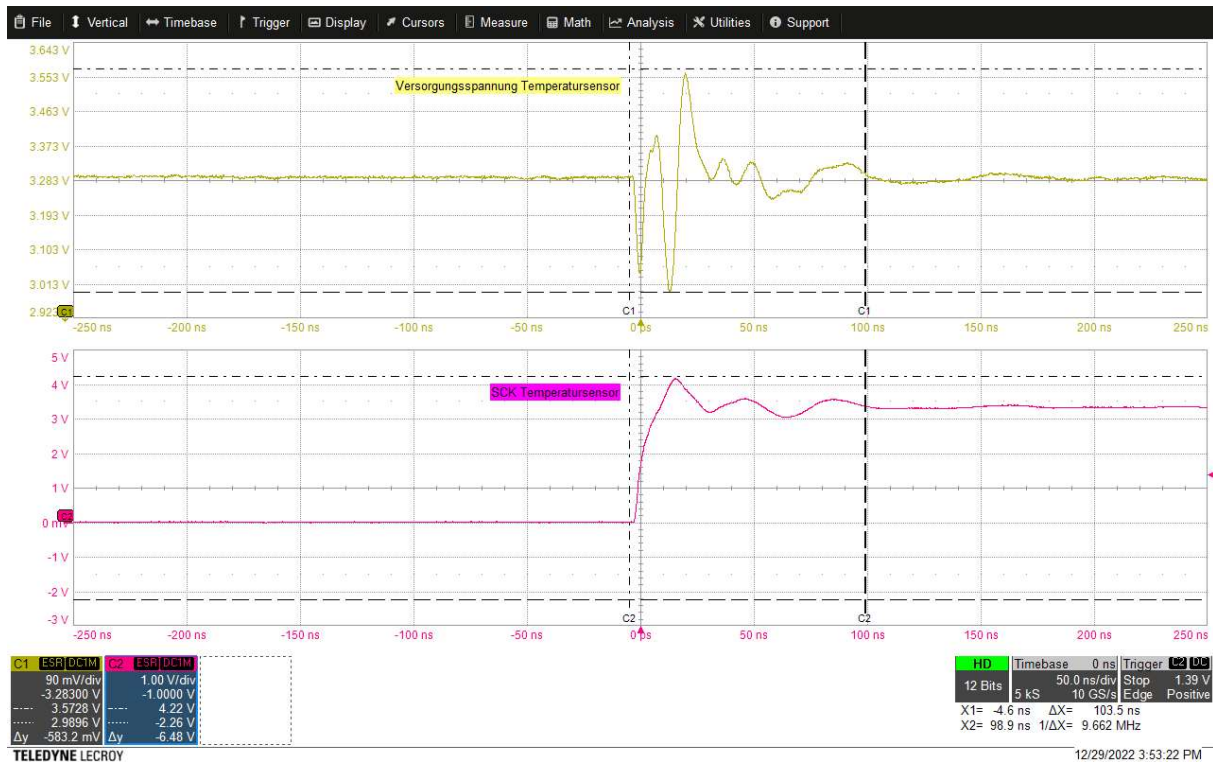


Abbildung 6 TC77 Einschwingverhalten

Abbildung 6 ist die gleiche Messung als Detailaufnahme. Nach der positiven Signalflanke dauert die Einschwingphase der Versorgungsspannung etwa 100ns.

3.3 Signalanalyse SPI Kommunikation mit TC77

Um Datenkonsistenz garantieren zu können, wurden die SPI-Leitungen mit dem Oszilloskop gemessen.

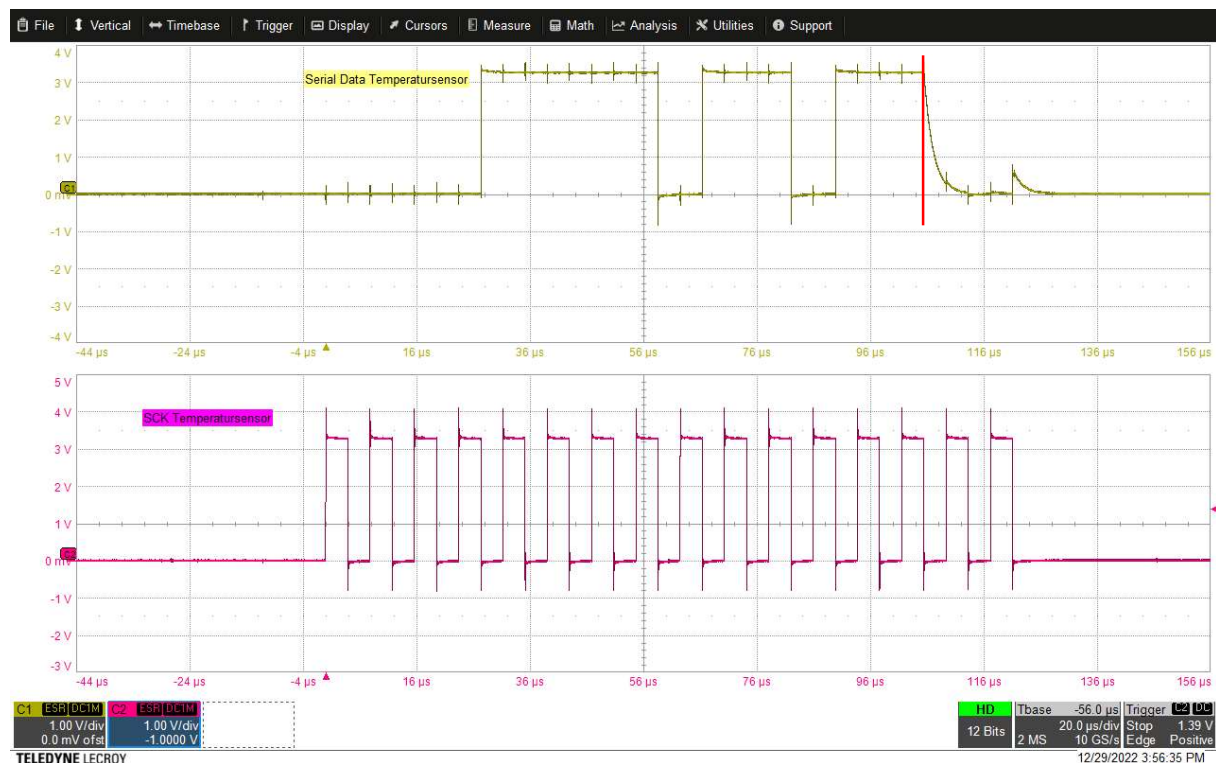


Abbildung 7 Kommunikation TC77

In Abbildung 7 ist der Datentransfer vom TC77 zum Raspberry Pi zu sehen. In der Abbildung ist das Übersprechen der Clock-Leitung auf die Datenleitung ersichtlich. Auf das Chip-Select Signal wurde in der Darstellung verzichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die letzten zwei Bits nach der roten Markierung in Abbildung 7 vom TC77 nicht aktiv verändert werden. Der I/O Pin geht in den Tri-State und der Zustand wird von der Software ignoriert.

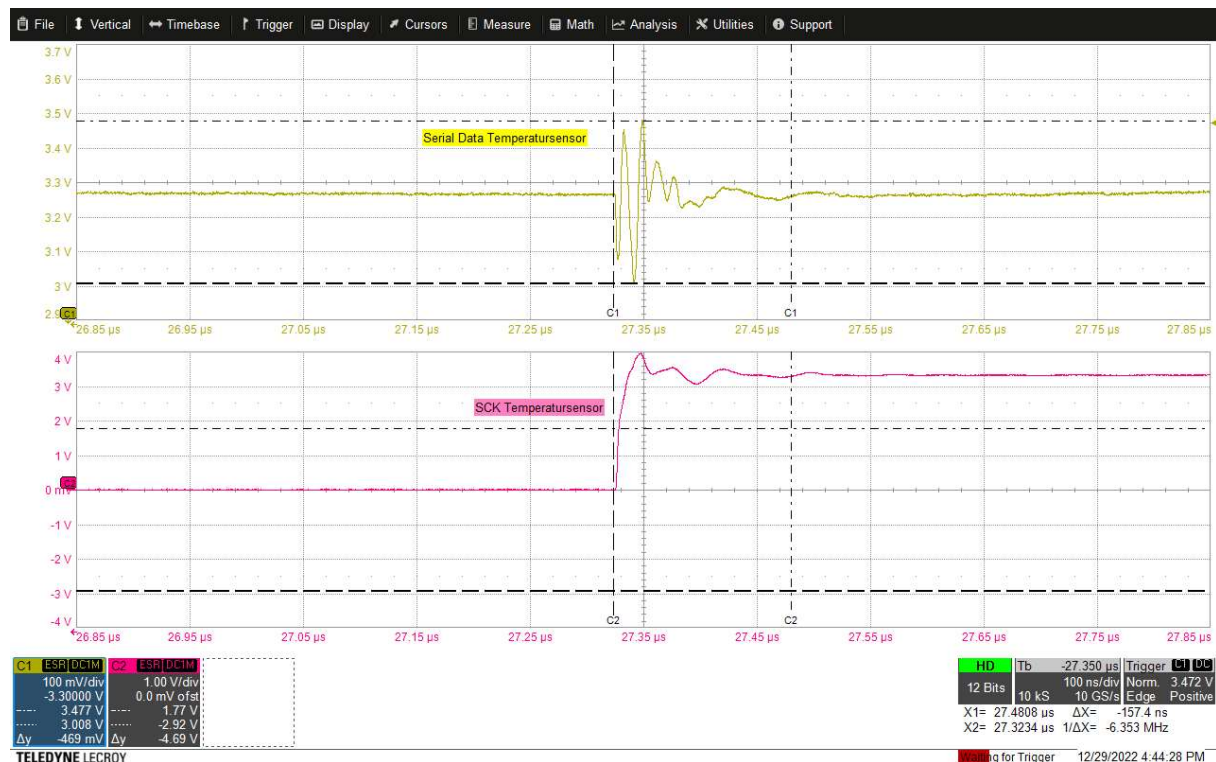


Abbildung 8 Kommunikation TC77 Detailaufnahme

Abbildung 8 enthält eine Nahaufnahme der gleichen Messung. Hier ist ersichtlich, dass die Schwingung auf der Datenleitung etwa $\pm 0,25V$ beträgt und für 150ns andauert. Diese Werte wurden für gut befunden, da sie noch weit über dem Low Pegel des Datensignals ($0,3 \cdot VDD = 1V$) liegen.

3.4 Signalanalyse UART Kommunikation NB-IOT Modul

Nachfolgend wird die UART-Kommunikation analysiert. Der UART-Bus hat eine 3,3V und eine 1,8V Seite, welche durch den Leitungstreiber miteinander gekoppelt sind. Es wird jeweils das Senden und Empfangen der Module ausgewertet. Hierzu wird erst der ganze Frame betrachtet und anschließend eine Detailaufnahme der Messung angefügt.

3.4.1 Betrachtung der Seite mit 3,3V

3.4.1.1 Senden der Daten

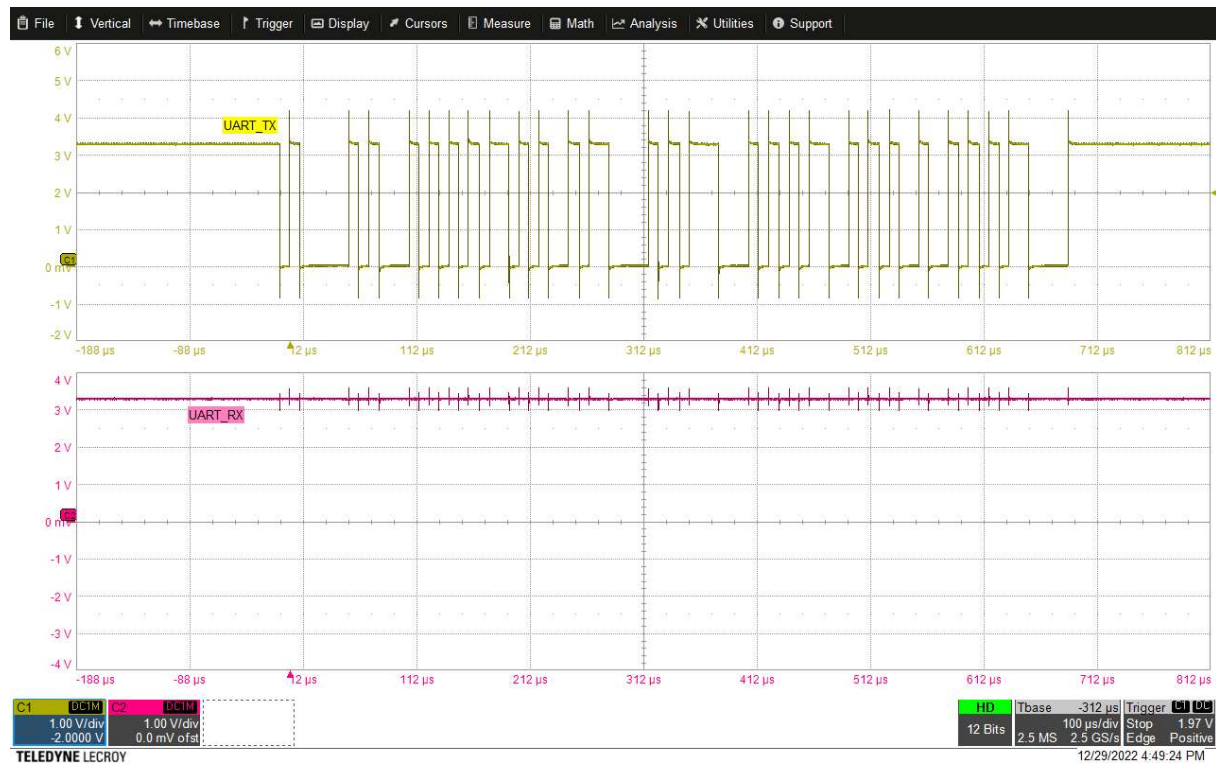


Abbildung 9 Transmit Frame 3,3V Seite

In Abbildung 9 ist der ganze Transmit-Frame zu sehen. Hier kann bereits das Übersprechen von TX auf RX erkannt werden.

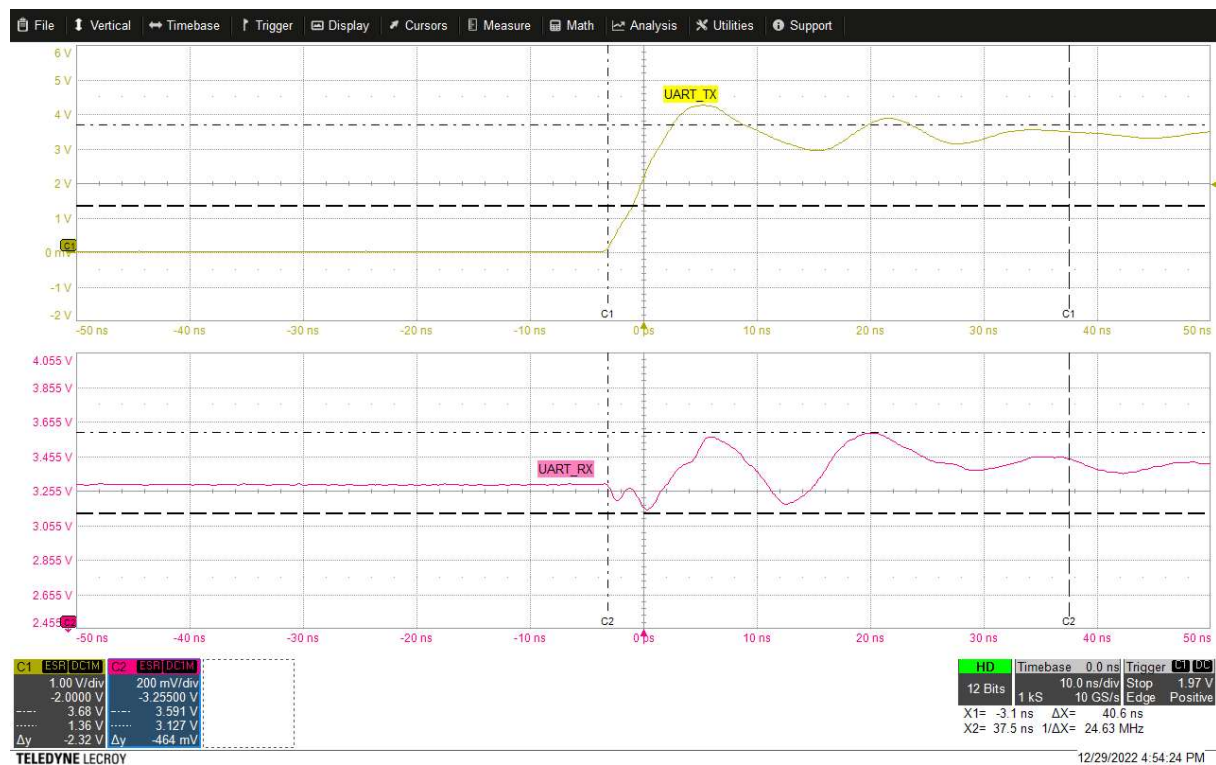


Abbildung 10 Transmit Frame 3,3V Seite Detailaufnahme

Das Übersprechen schwankt im Bereich von $\pm 0,2V$ und hält für etwa 40ns an, bis sich der Zustand eingeschwungen hat. Die gemessenen Werte wurden für gut befunden, da die Schwankung unter $0,1 \cdot V_{DD}$ liegt. Das Datenblatt hält diese Information nicht bereit. Es wurde allerdings davon ausgegangen, dass eine Spannungsschwankung von 10% in Ordnung ist. Abbildung 10 zeigt die Detailaufnahme der Messung.

3.4.1.2 Empfangen der Daten

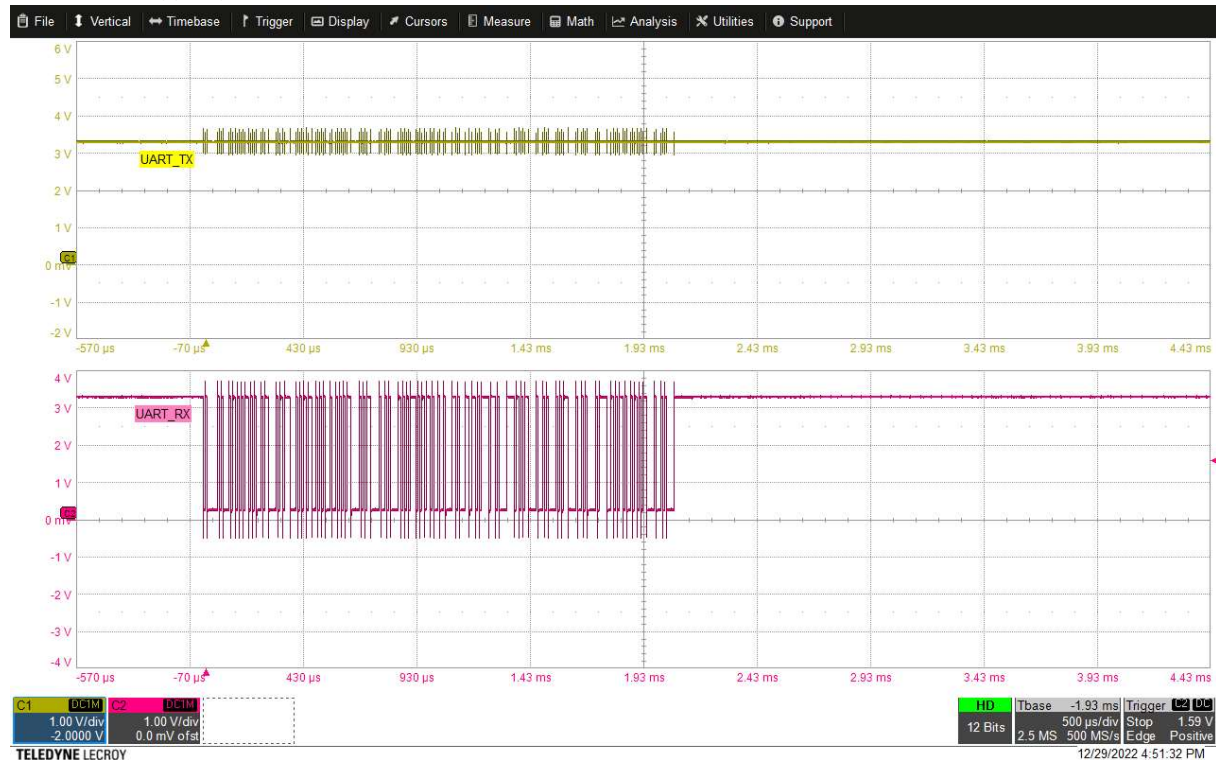


Abbildung 11 Receive Frame 3,3V Seite

In Abbildung 11 ist der ganze Receive-Frame zu sehen. Hier kann bereits das Übersprechen von RX auf TX erkannt werden.

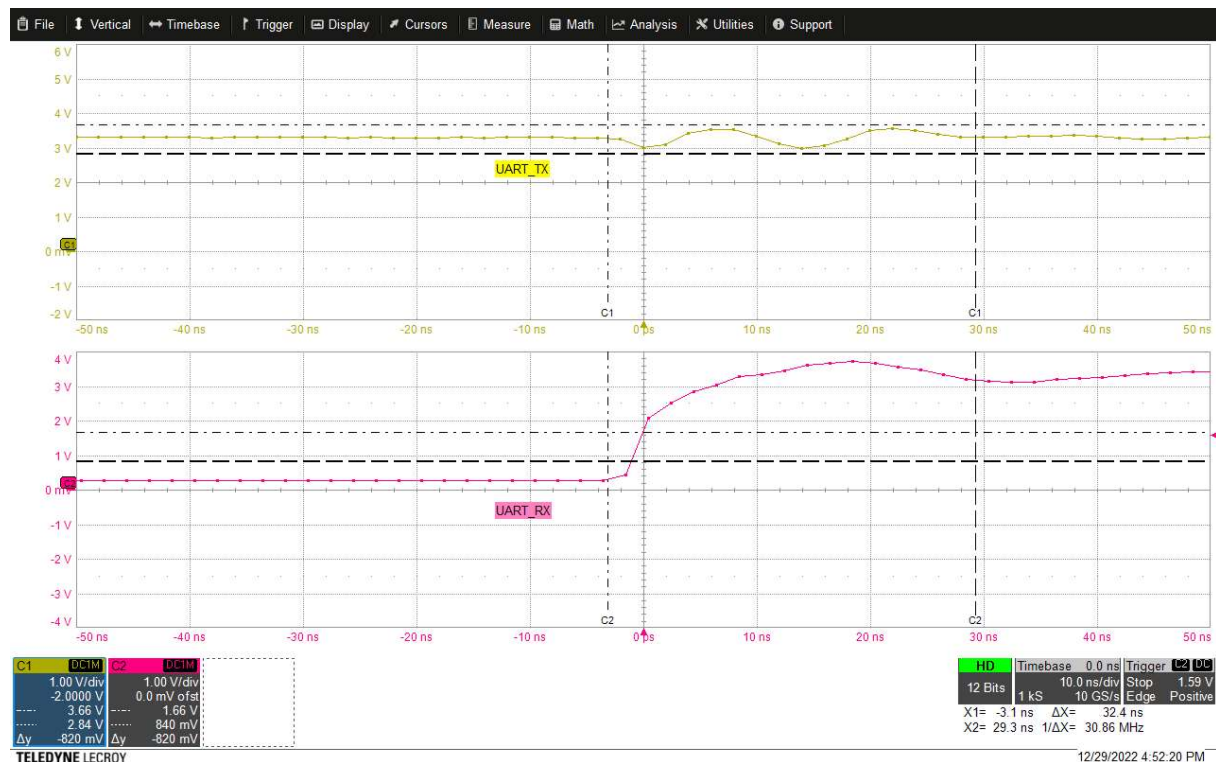


Abbildung 12 Receive Frame 3,3V Seite Detailaufnahme

Das Übersprechen schwankt im Bereich von $\pm 0,4V$ und hält für etwa 30ns an, bis sich der Zustand eingeschwungen hat. Die gemessenen Werte wurden für gut befunden, da die Schwankung unter $0,1 \cdot VDD$ liegt. Das Datenblatt hält diese Information nicht bereit. Es wurde allerdings davon ausgegangen, dass eine Spannungsschwankung von 10% in Ordnung ist. Abbildung 12 zeigt die Detailaufnahme der Messung.

3.4.2 Betrachtung der Seite mit 1,8V

3.4.2.1 Senden der Daten

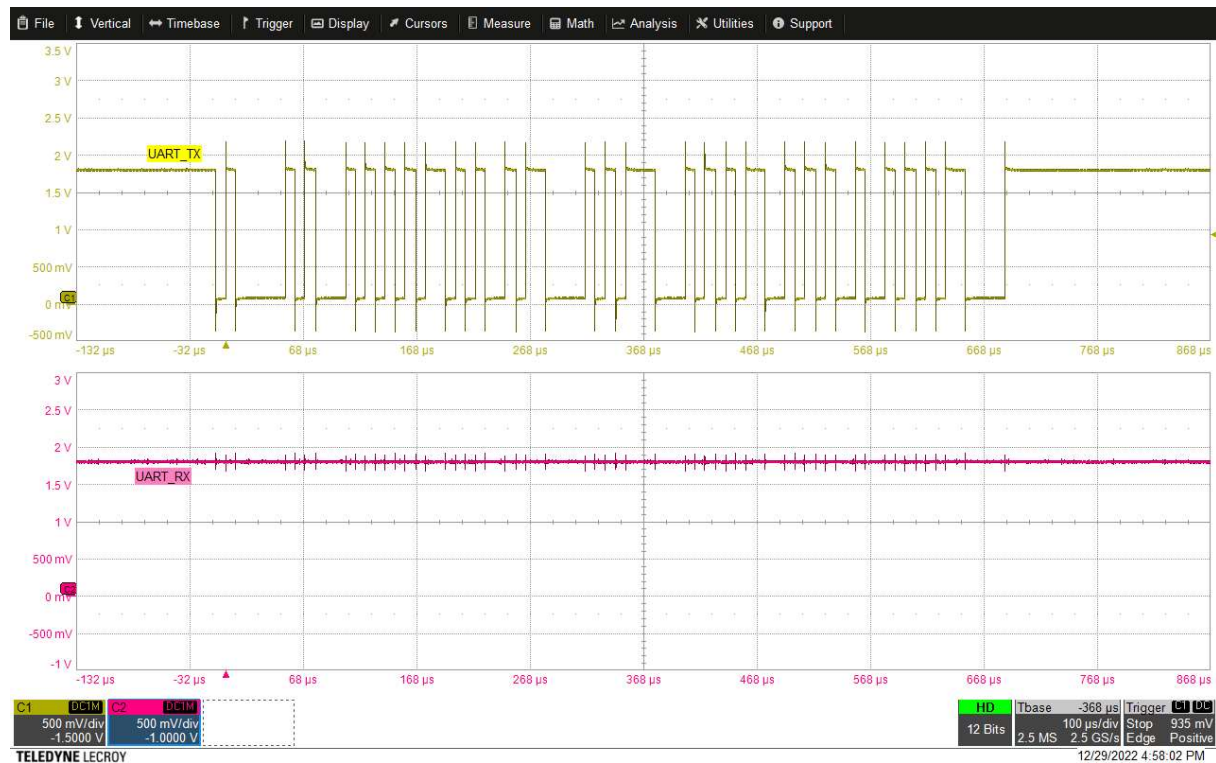


Abbildung 13 Transmit Frame 1,8V Seite

In Abbildung 13 ist der ganze Transmit-Frame zu sehen. Hier kann bereits das Übersprechen von TX auf RX erkannt werden.



Abbildung 14 Transmit Frame 1,8V Seite Detailaufnahme

Das Übersprechen schwankt im Bereich von $\pm 0,1V$ und hält für etwa 80ns an, bis sich der Zustand eingeschwungen hat. Die gemessenen Werte wurden für gut befunden, da die Schwankung weit über dem Low-Signalpegel des NB-IOT Moduls von 0,63V liegt. Abbildung 14 zeigt die Detailaufnahme der Messung.

3.4.2.2 Empfangen der Daten

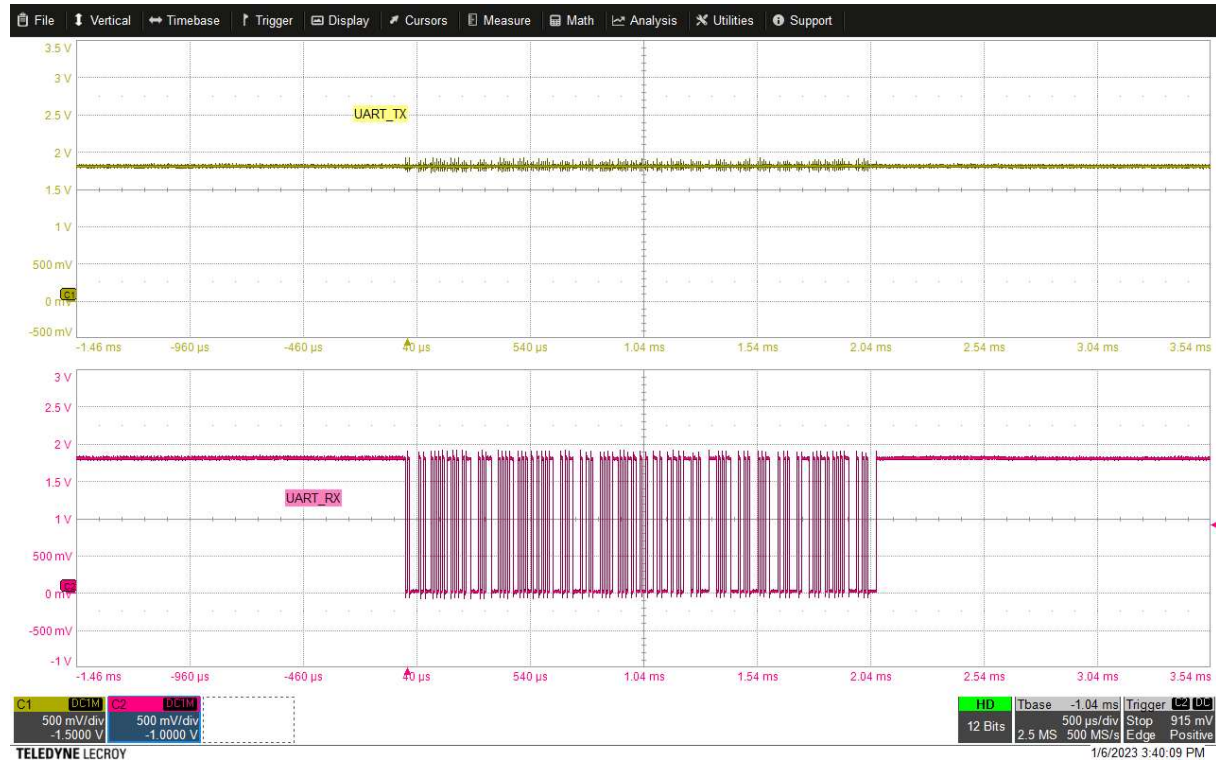


Abbildung 15 Receive Frame 1,8V Seite

In Abbildung 15 ist der ganze Receive-Frame zu sehen. Hier kann bereits das Übersprechen von RX auf TX erkannt werden.

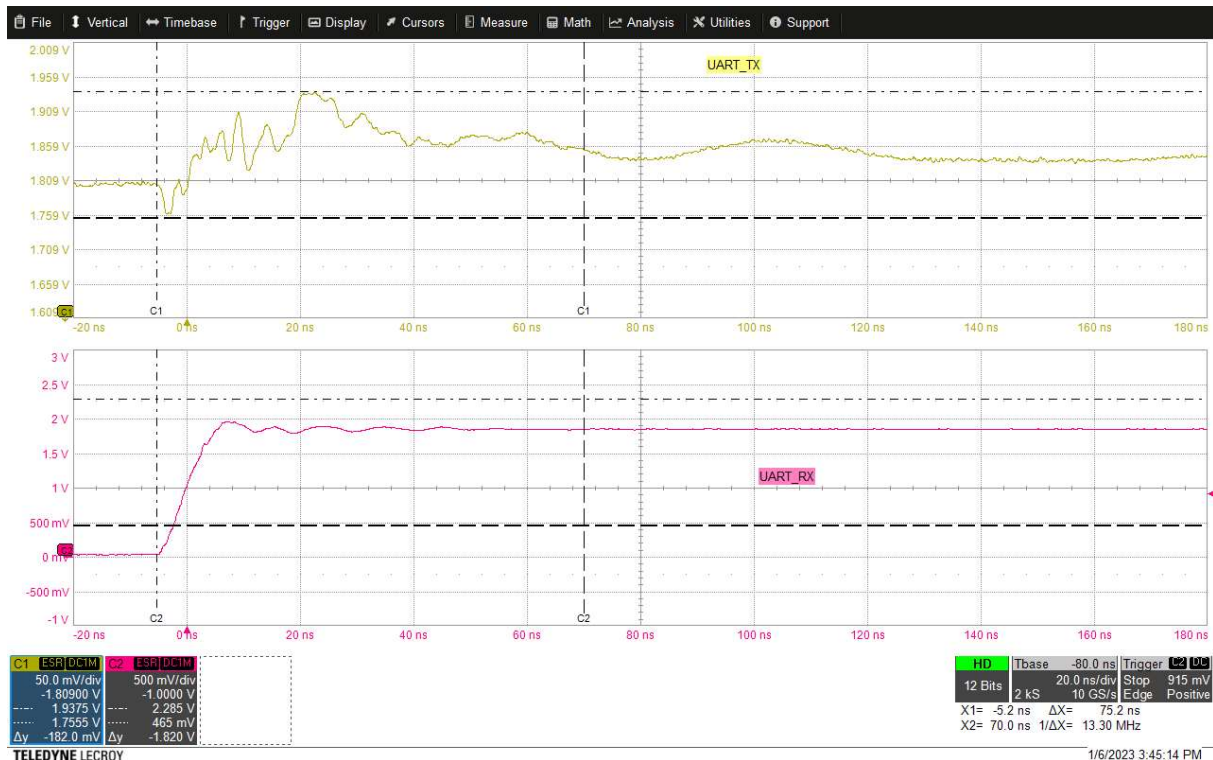


Abbildung 16 Receive Frame 1,8V Seite Detailaufnahme

Das Übersprechen schwankt im Bereich von $\pm 0,1V$ und hält für etwa 70ns an, bis sich der Zustand eingeschwungen hat. Die gemessenen Werte wurden für gut befunden, da die Schwankung weit über dem Low-Signalpegel des NB-IOT Moduls von 0,63V liegt. Abbildung 16 zeigt die Detailaufnahme der Messung.

4 Anhang

4.1 Bilder der fertigen Platine

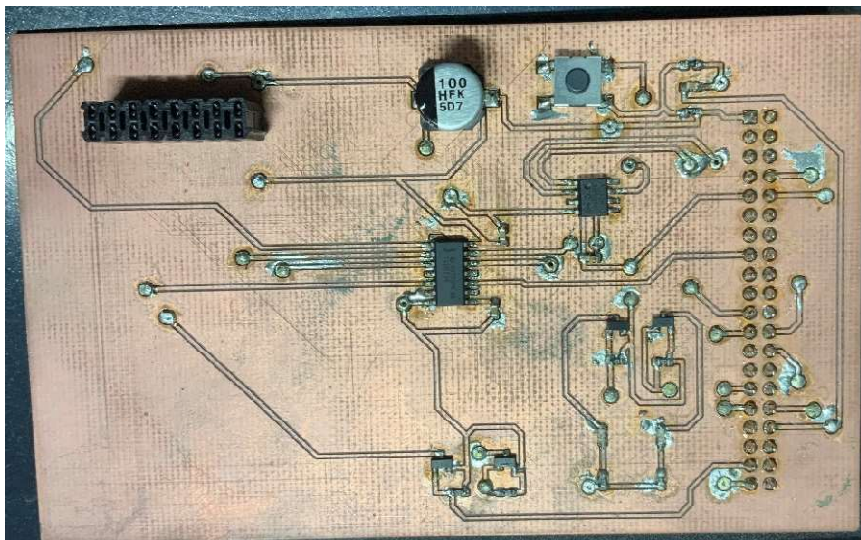


Abbildung 17 Oberseite der fertigen Platine

Abbildung 17 zeigt die Oberseite der fertigen Platine.

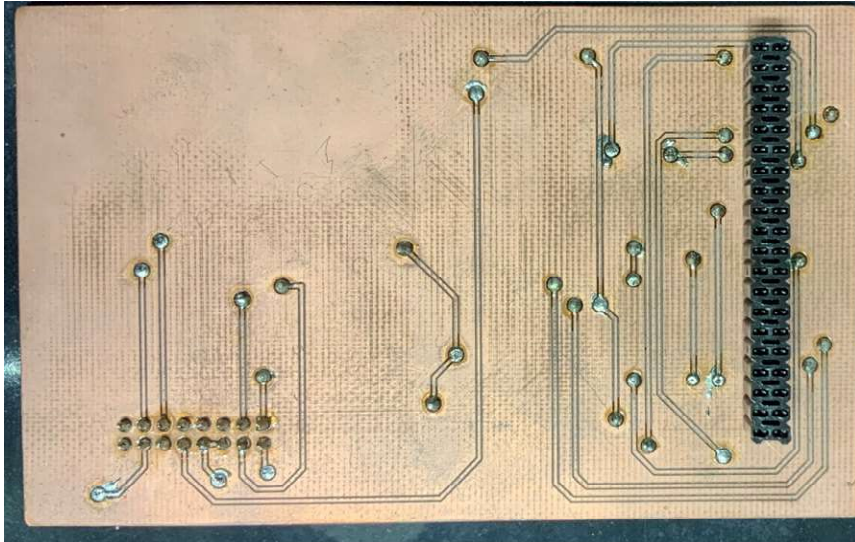


Abbildung 18 Unterseite der fertigen Platine

Abbildung 18 zeigt die Unterseite der fertigen Platine.

4.2 Screenshot der Datenausgabe

```
Temperature is 32,687°C
AT+CGMI
u-blox

OK
***MSG_END***
AT+CGMM
SARA-R412M-02B

OK
***MSG_END***
AT+GSN
359159973222137

OK
***MSG_END***
```

4.3 Verwendetes Equipment

Tischmultimeter: Keysight 34461A

Oszilloskop: Lecroy HD6104A-MS

Multimeter: Fluke 87 V

Labornetzteil: TTI PL303QMD-P

Alle verwendeten Messgeräte stammen vom Arbeitsplatz 5 der FH Vorarlberg im Elektronik Labor, Raum U130.

4.4 Probleme bei der Umsetzung

Bei der ersten Platine wurde ein Sensor ähnlich dem vorgeschlagenen ADXL362 verwendet. Nach Rücksprache mit Herrn Strabler wurde versucht, die Anschlussflächen des Sensors zu fräsen. Die Maße der Anschlussflächen sind allerdings viel zu klein für die verwendete Fräse.

Die Leiterbahnfräse „ProtoMat“ hat extreme Maßschwankungen, vermutlich in der Höhenachse. Dadurch verändert sich sowohl die Leiterbahnbreite als auch die Isolierkanalbreite während der Bearbeitung unvorhersehbar. Die Fräsmaschine wurde mit den empfohlenen Einstellungen benutzt. Dennoch wurden erst drei Platinen, die Ausschuss waren, gefertigt. Danach half Herr Sadjak bei der Bearbeitung und Einstellung der Maschine. Es konnte dadurch eine Platine, die in Ordnung ist, gefertigt werden.

4.5 Ausblick auf Verbesserungen

Bei erneuter Planung der Platine könnte sehr viel Platz gewonnen werden, wenn die Bauteile näher aneinander platziert werden.

5 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 Schaltplan.....	3
Abbildung 2 Stückliste	4
Abbildung 3 Layout Top.....	5
Abbildung 4 Layout Bottom	5
Abbildung 5 Messung Versorgungsspannung TC77	6
Abbildung 6 TC77 Einschwingverhalten	7
Abbildung 7 Kommunikation TC77.....	8
Abbildung 8 Kommunikation TC77 Detailaufnahme.....	9
Abbildung 9 Transmit Frame 3,3V Seite	10
Abbildung 10 Transmit Frame 3,3V Seite Detailaufnahme.....	10
Abbildung 11 Receive Frame 3,3V Seite.....	11
Abbildung 12 Receive Frame 3,3V Seite Detailaufnahme.....	12
Abbildung 13 Transmit Frame 1,8V Seite.....	13
Abbildung 14 Transmit Frame 1,8V Seite Detailaufnahme.....	13
Abbildung 15 Receive Frame 1,8V Seite.....	14
Abbildung 16 Receive Frame 1,8V Seite Detailaufnahme.....	15
Abbildung 17 Oberseite der fertigen Platine	15
Abbildung 18 Unterseite der fertigen Platine	16